

Cáncer de Endometrio

Estadificación, clasificación molecular, adyuvancia por riesgo, tratamiento sistémico del escenario metastásico y farmacología de los agentes empleados — basado en la clase de Cáncer de Endometrio (Dr. Maximiliano Ink, Residencia de Oncología Clínica, Instituto Roffo) y actualizado con guías y ensayos vigentes.

Última actualización de evidencia: FIGO 2023 · ESGO-ESTRO-ESP 2025 · NCCN Uterine Neoplasms v3.2025

1. Generalidades

2. FIGO: de la anatomía al pronóstico

3. ¿Qué estadios son quirúrgicos?

4. Adyuvancia por grupo de riesgo

4.1 EBRT vs. braquiterapia

5. Enfermedad avanzada, metastásica y recurrente

6. Fármacos: mecanismo y toxicidad

01 Generalidades

El cáncer de endometrio es la neoplasia ginecológica más frecuente en países de altos ingresos. Su forma de presentación más habitual —el sangrado uterino anormal en la posmenopausia— hace que cerca de dos tercios de los casos se diagnostiquen en estadio I, con muy buen pronóstico global.

El modelo clásico dualista (tipo I endometriode, estrógeno-dependiente, de bajo grado, vs. tipo II seroso/células claras, agresivo) quedó subordinado a la **clasificación molecular** (The Cancer Genome Atlas, adoptada por ESGO-ESTRO-ESP y por la FIGO 2023): hoy el subtipo molecular pesa más que el grado histológico o incluso que la histología para definir pronóstico y adyuvancia.

La clasificación molecular (POLE, dMMR, p53 anormal, NSMP) reemplaza al grado histológico como eje pronóstico dominante, y modifica directamente el estadio FIGO y la conducta adyuvante — no es un dato accesorio del informe de patología.

02 FIGO: de la estadificación anatómica al pronóstico integrado

Dos preguntas antes de la tabla: ¿de dónde sale el estadio? y ¿qué describe en realidad?

¿ES UN DIAGNÓSTICO QUIRÚRGICO?

Sí. A diferencia del cáncer de cuello uterino —que se estadifica clínicamente, sin cirugía—, el endometrio se estadifica de forma **quirúrgico-patológica**: el estadio definitivo depende de lo que se encuentra en la pieza de histerectomía y en los ganglios, no del examen físico o de las imágenes solas. Cuando la paciente no llega a cirugía (metastásica de novo, o inoperable por comorbilidad), se asigna un estadio clínico aproximado por imágenes — pero es la excepción, no la regla.

ANATÓMICO VS. "PRONÓSTICO": EL GIRO DE 2023

La regla general en oncología es que un sistema de estadificación describe **extensión anatómica** —compromiso local, regional o a distancia— sin depender de la histología del tumor; el TNM funciona así, y el endometrio también funcionó así hasta la revisión FIGO 2009 (tabla siguiente). La FIGO 2023 rompió deliberadamente con esa lógica: por primera vez incorporó la histología (agresiva vs. no agresiva) y el subtipo molecular **dentro de la definición del estadio mismo**. El cambio no fue menor ni consensuado sin objeciones: se discutió en la literatura como un giro de una estadificación "anatómica" a una "basada en pronóstico", con voces a favor y en contra de mezclar biología tumoral con extensión de enfermedad en un mismo número de estadio.

FIGO 2009 — la estadificación puramente anatómica

Describe únicamente la extensión del tumor: profundidad de invasión miometrial, compromiso cervical, de anexos/serosa, ganglionar y a distancia. El grado histológico (G1-G3) y el tipo de tumor se registraban **aparte**, como factores pronósticos independientes — sin modificar el número de estadio.

ESTADIO (FIGO 2009)	DEFINICIÓN — SOLO EXTENSIÓN ANATÓMICA
IA	Confinado al cuerpo uterino, sin invasión miometrial o invasión <50%
IB	Invasión miometrial ≥50%
II	Invasión del estroma cervical, sin extensión más allá del útero
IIIA	Invasión de la serosa uterina y/o de los anexos
IIIB	Compromiso vaginal y/o parametrial
IIIC1 / IIIC2	Ganglios pélvicos positivos (C1), o lumboaórticos positivos con o sin ganglios pélvicos (C2)
IVA	Invasión de mucosa vesical y/o rectal
IVB	Metástasis a distancia, incluyendo intraabdominales y/o ganglios inguinales

Nótese lo que **no** aparece en esta tabla: ni histología, ni grado, ni ningún marcador molecular — cada estadio es una descripción pura de hasta dónde llegó el tumor.

FIGO 2023 — lo que cambió

La misma lógica de extensión anatómica se mantiene como columna vertebral, pero ahora la histología y el subtipo molecular pueden mover a una paciente de un estadio a otro incluso con la **misma** extensión anatómica.

ESTADIO	DEFINICIÓN
IA1	Histología no agresiva limitada a un pólipo o confinada al endometrio
IA2	Histología no agresiva, invasión miometrial <50%, sin LVSI o LVSI focal
IA3	Endometrioide de bajo grado, confinado al útero, con compromiso ovárico endometrioide de bajo grado sincrónico
IB	Histología no agresiva, invasión miometrial ≥50%, sin LVSI o LVSI focal
IC	Histología agresiva (seroso, endometrioide alto grado, células claras, carcinosarcoma, indiferenciado, mixto) sin invasión miometrial
IIA	Invasión del estroma cervical
IIB	LVSI sustancial (histología no agresiva)
IIC	Histología agresiva con invasión miometrial de cualquier grado

ESTADIO	DEFINICIÓN
IIIA1 / IIIA2	Compromiso de ovario/trompa (A1) o de la serosa uterina (A2)
IIIB1 / IIIB2	Vagina/parametrios (B1) o peritoneo pélvico (B2)
IIIC1 / IIIC2	Ganglios pélvicos (C1) o lumboaórticos (C2) — subíndice <i>i</i> (micrometástasis) o <i>ii</i> (macrometástasis)
IVA	Invasión de mucosa vesical y/o rectal
IVB	Metástasis peritoneal por fuera de la pelvis
IVC	Metástasis a distancia (ganglios no regionales, pulmón, hígado, hueso, cerebro)

Comparado con 2009: **I** y **II** ahora se subdividen por histología y LVSI (no solo por profundidad de invasión), y aparece **IC / IIC** — estadios que existen **únicamente** por tener una histología agresiva, sin relación con cuánto invadió el tumor.

EL MODIFICADOR MOLECULAR

En estadios I-II, el hallazgo de **POLE mutado** o **p53 anormal** reclasifica el estadio (se agrega el sufijo "m" y el subíndice del subtipo, p. ej. **IAmPOLEmut** o **IICmp53abn**), incluso revirtiendo lo que el grado o la histología sugerían. En estadios III-IV la clasificación molecular no modifica el número de estadio, pero sigue determinando la adyuvancia y la terapia sistémica.

Los cuatro subtipos moleculares

SUBTIPO	FRECUENCIA	MECANISMO	PRONÓSTICO
POLE mutado	~5-10%	Mutación patogénica del dominio exonucleasa de <i>POLE</i> → fenotipo ultramutado	Excelente, casi sin recaídas, independiente del grado
dMMR / MSI-alta	~25-30%	Pérdida de MLH1/PMS2 (con frecuencia esporádica, por metilación del promotor de <i>MLH1</i>) o de MSH2/MSH6 (mayor asociación a síndrome de Lynch)	Intermedio; alta carga mutacional → muy inmunogénico, excelente respondedor a inhibidores de checkpoint
p53 anormal	~10-15%	Mutación de <i>TP53</i> → inestabilidad cromosómica	El peor; incluye la mayoría de los serosos pero también endometrioides de alto grado

SUBTIPO	FRECUENCIA	MECANISMO	PRONÓSTICO
NSMP (perfil molecular no específico)	~40-50%	Diagnóstico de exclusión; con frecuencia RE/RP positivo	Intermedio, heterogéneo — se refina con marcadores secundarios (L1CAM, estado de receptores hormonales)

El panel se realiza por inmunohistoquímica (p53 y proteínas MMR) más secuenciación dirigida del punto caliente exonucleasa de *POLE*, y se recomienda en **todos** los carcinomas de endometrio, no solo en los de alto grado.

03 ¿Qué estadios son quirúrgicos?

La cirugía es el pilar del tratamiento inicial en la enfermedad **clínicamente confinada al útero, la pelvis o el retroperitoneo** — en la práctica, la enfermedad clínica en estadio I a III, y el estadio IVA seleccionado. Como se explicó arriba, la cirugía no es solo tratamiento: **es** el método de estadificación.

- **Estadificación quirúrgica estándar:** histerectomía total + salpingooforectomía bilateral + evaluación ganglionar pélvica ($\pm$ lumboaórtica), hoy preferentemente mediante **mapeo de ganglio centinela** (verde de indocianina) — validado como alternativa a la linfadenectomía sistemática, con precisión diagnóstica comparable y menor morbilidad (estudio FIRES).
- **Vía de abordaje:** mínimamente invasiva (laparoscópica o robótica) preferida sobre la laparotomía en enfermedad clínicamente confinada al útero, sin diferencias en supervivencia y con menor morbilidad perioperatoria.
- **Estadio IVA** (invasión vesical/rectal): la cirugía (incluyendo exenteración pélvica en casos seleccionados) puede ser una opción en pacientes en buen estado funcional con enfermedad potencialmente resecable, siempre discutido en comité multidisciplinario.
- **Estadio IVB de novo** (metástasis peritoneal extrapélvica o a distancia): la cirugía **no** es el tratamiento primario — el estándar es la terapia sistémica de entrada. La cirugía queda reservada para indicaciones paliativas (control de sangrado u obstrucción) o para casos seleccionados de citorreducción óptima en enfermedad peritoneal oligometastásica resecable, siempre individualizado.

EXCEPCIÓN: PRESERVACIÓN DE LA FERTILIDAD

En pacientes jóvenes con deseo de fertilidad, hiperplasia atípica o carcinoma endometrioide **IA** grado 1, sin invasión miometrial confirmada por RM, el manejo con progestágenos (sin cirugía) es una alternativa válida con seguimiento estrecho — una excepción a la regla quirúrgica basada en la biología del tumor y el perfil de la paciente, no en el estadio en sí.

04 Adyuvancia según grupo de riesgo

La guía ESGO-ESTRO-ESP (2021, actualizada en 2025 para integrar la FIGO 2023) define cinco grupos de riesgo a partir de estadio, grado, histología, LVSI y subtipo molecular. Abajo, qué recibe cada grupo **en la práctica** — no solo la etiqueta de riesgo, sino el tratamiento concreto.

GRUPO DE RIESGO	PERFIL CARACTERÍSTICO	QUÉ RECIBE, EN CONCRETO
Bajo riesgo	IA endometrioide de bajo grado, LVSI ausente/focal — o cualquier POLE mutado en estadio I-II , sin importar el grado	Nada. Solo observación clínica (control ginecológico periódico) — sin braquiterapia, sin EBRT, sin quimioterapia. El riesgo basal de recurrencia ya es bajo por sí solo.
Riesgo intermedio	IB de bajo grado, o IA de alto grado, LVSI ausente/focal	Braquiterapia vaginal exclusiva (dosis habitual ~21 Gy en 3 fracciones sobre la cúpula vaginal). No se agrega EBRT ni quimioterapia. En subgrupos de menor riesgo molecular (p. ej. POLE mutado que reclasifica a bajo riesgo) puede omitirse incluso la braquiterapia.
Riesgo alto-intermedio	LVSI sustancial, y/o II , y/o IB de alto grado	Braquiterapia vaginal sola si el factor dominante es la edad o LVSI focal; EBRT pélvica (45-50.4 Gy) si hay LVSI sustancial marcada o invasión del cérvix (estadio II). Se agrega quimioterapia (carboplatino-paclitaxel, típicamente 4-6 ciclos) solo cuando coexisten grado 3 y LVSI sustancial en el mismo tumor — no en cualquier caso de este grupo.
Alto riesgo	III , seroso/células claras/carcinosarcoma con invasión miometrial, p53 anormal con invasión miometrial (cualquier estadio I-	Quimioterapia + radioterapia combinadas (nunca una sola de las dos). Dos secuencias válidas según PORTEC-3: quimiorradioterapia <i>concurrente</i> (cisplatino semanal durante la EBRT, seguido de 4 ciclos de carboplatino-paclitaxel) o quimioterapia y radioterapia <i>secuenciales</i> . Dar solo carboplatino-

GRUPO DE RIESGO	PERFIL CARACTERÍSTICO	QUÉ RECIBE, EN CONCRETO
	III), endometrioides de alto grado II-III	paclitaxel x6 sin radioterapia (esquema de GOG-258) es una alternativa aceptable, a costa de más recaída locorregional a cambio de evitar la toxicidad de la RT.
Avanzado / metastásico	III-IVA con enfermedad residual tras la cirugía, o IVB	Quimioterapia sistémica (hoy casi siempre + inmunoterapia según el estado de MMR, ver sección 5) como tratamiento de toda la enfermedad. La radioterapia deja de ser "adyuvancia" en sentido estricto y pasa a un rol paliativo/dirigido —sobre un sitio sintomático puntual (sangrado, dolor óseo)—, no sobre toda la enfermedad.

LO QUE CAMBIA CON LA MOLÉCULA

Un tumor **IB** grado 3 con LVSI sustancial deja de ser "alto riesgo" si resulta **POLE mutado** (pasa a bajo riesgo, sin adyuvancia) — y, a la inversa, un tumor aparentemente de bajo grado puede subir de categoría si resulta **p53 anormal**. El análisis reclasificado de PORTEC-3 (León-Castillo et al., *J Clin Oncol* 2020; actualización a 10 años, *Lancet Oncol* 2025) mostró que el beneficio de agregar quimioterapia a la radioterapia se concentra en los grupos **p53 anormal** y **NSMP**; en **POLE mutado** el pronóstico ya es excelente sin quimioterapia.

DMMR EN ADYUVANCIA: ¿QUÉ ESQUEMA TIENE MÁS EVIDENCIA?

Dos preguntas distintas, con dos respuestas distintas — vale la pena separarlas:

- **¿Agregar quimioterapia a la radioterapia?** El subgrupo dMMR de PORTEC-3 (actualización a 10 años, *Lancet Oncol* 2025) no mostró beneficio: supervivencia libre de recaída a 5 años **68% con quimiorradioterapia vs. 76% con radioterapia sola** (p=0.428) — sin diferencia real, e incluso numéricamente a favor de la radioterapia sola. Agregar quimioterapia no está claramente justificado en dMMR por este dato.
- **¿Agregar inmunoterapia?** Acá está la señal más fuerte y específica para dMMR: en **KEYNOTE-B21** (ENGOT-en11/GOG-3053), el ensayo fue negativo en su población global (supervivencia libre de enfermedad a 2 años, 75% vs. 76%), pero en el **subgrupo preespecificado dMMR** (281 pacientes, 26% de la población), agregar pembrolizumab a la quimioterapia (± radioterapia) mostró un beneficio robusto: HR de supervivencia libre de enfermedad **0.31** (IC 95% 0.14-0.69), con eventos en solo 5.7% de las pacientes con pembrolizumab frente a 17.9% con placebo.

Con esto, **carboplatino-paclitaxel + pembrolizumab** ($\pm$ radioterapia según el grupo de riesgo clínico-patológico) es hoy el esquema con la evidencia más específica para dMMR en adyuvancia — pero con una salvedad honesta sobre su nivel de evidencia: es un subgrupo preespecificado dentro de un ensayo que **no cumplió** su objetivo primario en la población general, no un ensayo positivo de punta a punta como RUBY o NRG-GY018 en metastásico. Ya se lo considera una opción viable para dMMR de alto riesgo, aunque todavía no es un estándar categoría 1 universal como en el escenario metastásico.

UN MATIZ IMPORTANTE: GOG-258

En estadio III-IVA con enfermedad óptimamente citorreducida, GOG-258 comparó quimiorradioterapia vs. quimioterapia sola (carboplatino-paclitaxel x6): no hubo diferencia en supervivencia libre de recaída ni en supervivencia global, aunque la radioterapia redujo la recidiva vaginal/pélvica/ganglionar a costa de más recidivas a distancia sin ella. En la práctica, ambas estrategias son aceptables y la elección se individualiza según el patrón de riesgo (nodal vs. sistémico).

4.1 · ¿Cuándo EBRT y cuándo braquiterapia?

- **Braquiterapia vaginal sola:** preferida en riesgo intermedio y en buena parte del riesgo alto-intermedio sin compromiso ganglionar — **PORTEC-2** demostró que es no inferior a la EBRT pélvica para el control vaginal, con significativamente menos toxicidad gastrointestinal y mejor calidad de vida.
- **EBRT pélvica ($\pm$ campo extendido lumboaórtico):** se reserva para invasión del estroma cervical (estadio II), LVSI sustancial, compromiso ganglionar (**IIIC**) o alto riesgo de recaída pélvica/ganglionar — habitualmente combinada con quimioterapia en el grupo de alto riesgo.
- **Boost de braquiterapia** tras quimiorradioterapia primaria: se puede agregar cuando hay compromiso cervical o vaginal relevante, para intensificar el control local.

05 Enfermedad avanzada, metastásica y recurrente

Organizado según el punto de partida: enfermedad metastásica **de novo** (o con residuo tras la cirugía) frente a **recurrencia** tras un tratamiento previo con intención curativa.

● Metastásica de novo / residual

IVB al diagnóstico, o **III-IVA** con enfermedad residual tras la cirugía. Pasa directamente al algoritmo de **primera línea sistémica** guiado por biomarcadores (a la derecha ↓).

● Recurrencia tras tratamiento curativo

Recaída vaginal/pélvica aislada, sin radioterapia previa → radioterapia de rescate (EBRT ± boost de braquiterapia), con altas tasas de curación. **Recaída a distancia, o recaída pélvica ya irradiada** → mismo algoritmo sistémico que la enfermedad de novo.

Primera línea sistémica

El esqueleto histórico es **carboplatino + paclitaxel** (6 ciclos) — no inferior al esquema TAP (paclitaxel-doxorrubicina-cisplatino) y con menor toxicidad (GOG-209). Hoy ese esqueleto casi siempre se combina con inmunoterapia, guiada por el estado de reparación de errores de apareamiento (MMR):

dMMR / MSI-alta (~25-30%)

Carboplatino-paclitaxel + **dostarlimab** (estudio **RUBY**, Mirza et al., *N Engl J Med* 2023) o + **pembrolizumab** (estudio **NRG-GY018**, Eskander et al., *N Engl J Med* 2023), seguido de mantenimiento con el mismo agente. El beneficio en este subgrupo es de los mayores vistos en oncología ginecológica (HR de progresión o muerte de aproximadamente 0.28-0.30 frente a quimioterapia sola), reflejo directo de la altísima carga mutacional/neoantigénica del dMMR. El seguimiento más largo de RUBY confirmó también beneficio en supervivencia global.

pMMR (~70-75%)

El beneficio de agregar inmunoterapia es más modesto pero igualmente significativo: carboplatino-paclitaxel + dostarlimab (RUBY) o + pembrolizumab (NRG-GY018), con mantenimiento posterior. El estudio **DUO-E** (Westin et al., *J Clin Oncol* 2024) sumó además mantenimiento con **durvalumab ± olaparib**, con la combinación con olaparib mostrando el mayor beneficio en supervivencia libre de progresión.

¿DOSTARLIMAB O PEMBROLIZUMAB? NO HAY UN ENSAYO QUE LOS COMPARE DIRECTAMENTE

Ningún estudio randomizó dostarlimab contra pembrolizumab en el mismo diseño — cada uno se probó por separado, contra quimioterapia + placebo:

- **RUBY** (dostarlimab): en la población global del estudio, HR de supervivencia libre de progresión 0.64 (IC 95% 0.51-0.80); con seguimiento más maduro, HR de supervivencia global 0.69 (IC 95% 0.54-0.89) — beneficio en supervivencia global alcanzado como criterio principal, en la población completa del ensayo.
- **NRG-GY018** (pembrolizumab): HR de supervivencia libre de progresión 0.30 en dMMR y 0.54 en pMMR; en el análisis actualizado de supervivencia global, HR ≈0.56 en la población global.

Los dos ensayos **no son comparables de forma directa**: RUBY incluyó histologías más agresivas, estadio IV de cualquier histología sin exigir enfermedad medible, y carcinosarcoma (NRG-GY018 no lo incluyó); además, la duración de la inmunoterapia difiere (3 años en RUBY, 2 años en NRG-GY018). Con poblaciones, criterios de inclusión y tiempos de seguimiento distintos, cualquier comparación entre ambos números es **indirecta** (cruzada entre ensayos), no una demostración de superioridad. Los metaanálisis en red que intentan esta comparación son, en el mejor de los casos, generadores de hipótesis — no evidencia confirmatoria. Por eso NCCN y ESMO listan ambos esquemas como categoría 1, **sin preferencia declarada** entre ellos: en la práctica, la elección suele depender de disponibilidad, esquema de dosificación y duración del tratamiento, no de una superioridad demostrada.

Durvalumab (DUO-E) es la tercera opción con datos de primera línea, tampoco comparada cabeza a cabeza con las otras dos; un análisis exploratorio en red sugirió mayor beneficio de durvalumab + olaparib en pMMR y de dostarlimab en dMMR, pero, otra vez, es una comparación indirecta, no una demostración.

Seroso / HER2 positivo

En carcinoma seroso HER2 positivo (aproximadamente un tercio de los serosos sobreexpresa HER2), agregar **trastuzumab** a carboplatino-paclitaxel en primera línea mejora la supervivencia libre de progresión (Fader et al., *J Clin Oncol* 2018) — una indicación específica de histología/biomarcador, independiente del estado de MMR.

UN CONTRASTE QUE CONVIENE RECORDAR

El beneficio de la inmunoterapia en primera línea metastásica **no se trasladó de forma general** al escenario adyuvante: el estudio **KEYNOTE-B21** (pembrolizumab + quimioterapia ± radioterapia en enfermedad de alto riesgo recién operada) fue negativo para su objetivo primario de supervivencia libre de enfermedad en la población global. La excepción es, otra vez, **dMMR**: en ese subgrupo preespecificado sí mostró un beneficio robusto (HR 0.31) — el detalle completo está

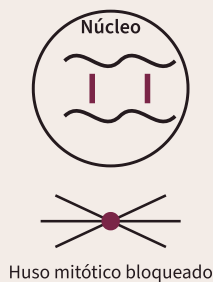
en la sección 4. Fuera de dMMR, la inmunoterapia todavía no tiene un rol establecido en adyuvancia.

Segunda línea (progresión tras platino)

- **pMMR, sin biomarcador accionable adicional: lenvatinib + pembrolizumab** (estudio **KEYNOTE-775**, Makker et al., *N Engl J Med* 2022) — superó a la quimioterapia de elección del investigador (doxorrubicina o paclitaxel) en supervivencia global en la población pMMR (mediana aproximada de 17.4 vs. 12.0 meses, HR $\approx$ 0.68), consolidándose como el estándar de segunda línea en este subgrupo.
- **HER2 positivo (IHK 3+), progresión a una línea previa: trastuzumab deruxtecan** — respuestas objetivas mantenidas independientemente de la histología, con actividad descrita también en carcinosarcoma HER2+.
- **Alteración de reparación homóloga (HRD) o BRCA: mantenimiento con olaparib** — rol todavía emergente (estudios como UTOLA), no aún un estándar consolidado fuera de protocolo o de un contexto molecular seleccionado.
- **NSMP / receptores hormonales positivos, enfermedad indolente o de bajo volumen: hormonoterapia** (progestágenos o inhibidor de aromatasa, $\pm$ everolimus) — especialmente útil en pacientes ańosas o frágiles con recaídas de crecimiento lento.
- **Quimioterapia citotóxica** (doxorrubicina): opción histórica de segunda línea, hoy relegada frente a lenvatinib-pembrolizumab en pMMR dado el beneficio superior en supervivencia global demostrado en comparación directa.

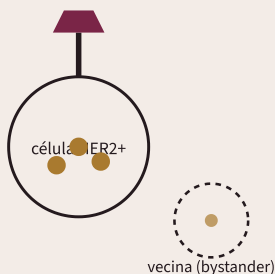
06 Fármacos: mecanismo de acción y toxicidad

Los agentes centrales del algoritmo de tratamiento sistémico, agrupados por clase mecanística.



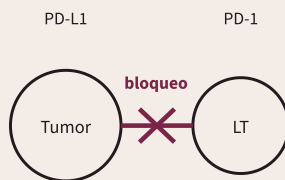
Quimioterapia (platino + taxano)

El platino entrecruza las hebras del ADN; el taxano estabiliza los microtúbulos e impide su desensamblaje. Ambos bloquean la división celular y llevan a la muerte de las células que más se dividen.



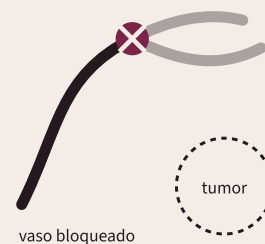
ADC anti-HER2 (trastuzumab deruxtecan)

El anticuerpo reconoce HER2, la célula lo internaliza y libera un inhibidor de topoisomerasa I; parte del fármaco difunde y daña también a células vecinas con menor expresión de HER2 ("efecto bystander").



Anti-PD-1 (dostarlimab, pembrolizumab)

El anticuerpo se interpone entre PD-1 (linfocito T) y PD-L1 (tumor), impidiendo la señal que "apaga" al linfocito. El linfocito T recupera su capacidad de reconocer y destruir la célula tumoral.



Antiangiogénico (lenvatinib)

Inhibidor multiquinasa de VEGFR1-3, FGFR1-4, PDGFR α , RET y KIT: corta la señal que el tumor usa para reclutar nuevos vasos sanguíneos, limitando su aporte de oxígeno y nutrientes.

célula con HRD (BRCA-mutada)



rotura no reparada
→ muerte celular

Inhibidor de PARP (olaparib)

Bloquea la reparación de roturas simples del ADN. En células que ya carecen de recombinación homóloga (HRD/BRCA-mutadas) esto se acumula en roturas dobles irreparables — letalidad sintética.

Cinco mecanismos, cinco vulnerabilidades distintas de la célula tumoral: replicación del ADN, vigilancia inmune, aporte vascular, un receptor de superficie sobreexpresado, y un déficit específico de reparación del ADN.

PLATINO

Carboplatino

Forma enlaces cruzados intra/interhebra en el ADN, bloqueando replicación y transcripción.

TOXICIDAD

Mielosupresión (trombocitopenia marcada), náuseas/vómitos, reacciones de hipersensibilidad

TAXANO

Paclitaxel

Estabiliza los microtúbulos e impide su desensamblaje, deteniendo la mitosis.

TOXICIDAD

Neuropatía periférica sensitiva, neutropenia, alopecia, mialgias/artralgias, hipersensibilidad

acumulativas, nefrotoxicidad leve.

(requiere premedicación).

ANTI-PD-1

Dostarlimab / Pembrolizumab

Bloquean PD-1 en el linfocito T, impidiendo la señal inhibitoria de PD-L1 tumoral; restauran la citotoxicidad antitumoral.

TOXICIDAD

Eventos adversos inmunomediados: colitis, neumonitis, hepatitis, endocrinopatías (tiroiditis, hipofisitis), rash, artralgias.

ANTIANGIOGÉNICO

Lenvatinib

Inhibidor multiquinasa (VEGFR1-3, FGFR1-4, PDGFR α , RET, KIT) que bloquea la angiogénesis tumoral.

TOXICIDAD

Hipertensión arterial, proteinuria, diarrea, síndrome mano-pie, hipotiroidismo, fatiga, hemorragia, eventos tromboembólicos.

ANTICUERPO ANTI-HER2

Trastuzumab

Se une al dominio extracelular de HER2, bloqueando la señalización y activando citotoxicidad mediada por anticuerpo (ADCC).

TOXICIDAD

Cardiotoxicidad (disfunción del ventrículo izquierdo, habitualmente reversible), reacciones a la infusión.

CONJUGADO ANTICUERPO-FÁRMACO

Trastuzumab deruxtecan

Anticuerpo anti-HER2 unido a un inhibidor de topoisomerasa I; se internaliza y libera el payload dentro de la célula (y en vecinas, por efecto bystander).

TOXICIDAD

Náuseas, neutropenia, fatiga, alopecia — y **enfermedad pulmonar intersticial/neumonitis**, potencialmente grave, requiere monitoreo activo.

INHIBIDOR DE PARP

Olaparib

Bloquea la reparación de roturas simples del ADN; en tumores con déficit de recombinación homóloga produce letalidad sintética.

TOXICIDAD

Anemia, náuseas, fatiga, neutropenia; riesgo infrecuente pero descrito de síndrome mielodisplásico/leucemia mieloide aguda.

HORMONOTERAPIA

Progestágenos $\pm$ inhibidor de aromatasa

Modulan la señal proliferativa estrógeno-dependiente en tumores con receptores hormonales positivos.

TOXICIDAD

Aumento de peso, riesgo tromboembólico, edema (progestágenos); sofocos, artralgias, pérdida de densidad ósea (inhibidores de aromatasa).

Bibliografía principal

- Berek et al. FIGO staging of endometrial cancer: 2023. *Int J Gynecol Obstet* 2023.
- Pecorelli et al. Revised FIGO staging for carcinoma of the endometrium (2009). *Int J Gynecol Obstet* 2009.
- Concin et al. ESGO/ESTRO/ESP guidelines for the management of patients with endometrial carcinoma. *Int J Gynecol Cancer* 2021 (actualización 2025).
- León-Castillo et al. Molecular Classification of the PORTEC-3 Trial for High-Risk Endometrial Cancer. *J Clin Oncol* 2020; actualización a 10 años, *Lancet Oncol* 2025.
- de Boer et al. (PORTEC-3). *Lancet Oncol* 2018/2019.
- Nout et al. (PORTEC-2). *Lancet* 2010.
- Matei et al. (GOG-258). *N Engl J Med* 2019.
- Rossi et al. (FIRES — ganglio centinela). *Lancet Oncol* 2017.
- ENGOT-en11/GOG-3053/KEYNOTE-B21 — pembrolizumab adyuvante ± radioterapia en alto riesgo. *Ann Oncol* 2024 (población global, negativo); resultados en el subgrupo dMMR, *J Clin Oncol* 2024/2025.
- Mirza et al. (RUBY). *N Engl J Med* 2023, con actualización de supervivencia global (Powell et al., *Ann Oncol* 2024) en seguimiento posterior.
- Eskander et al. (NRG-GY018). *N Engl J Med* 2023, con actualización de supervivencia global en seguimiento posterior.
- Westin et al. (DUO-E). *J Clin Oncol* 2024.
- Makker et al. (KEYNOTE-775). *N Engl J Med* 2022.
- Fader et al. Trastuzumab en carcinoma seroso uterino HER2+. *J Clin Oncol* 2018.
- Clase "Cáncer de Endometrio" — Dr. Maximiliano Ink, Residencia de Oncología Clínica, Instituto de Oncología Á. H. Roffo (UBA).